

Stratégie Quantitative de Crédit

Introduction et Fondamentaux

Zakari HACHEMI

Basé sur le cours de Raphael DANDO et Julien Turc
au M2 Probabilité et Finance (ex DEA El Karoui)
2025-2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte de Marché et Notation	1
1.1.1	Marché de la dette	1
1.1.2	Agences de notation et Ratings	1
1.1.3	Transition de Rating	1
1.1.4	Dynamique IG vs HY	2
1.2	Fondamentaux du Risque de Crédit	2
1.2.1	Probabilité de Défaut (PD)	2
1.2.2	Spreads et Recouvrement	2
1.2.3	Séniorité de la dette	2
1.2.4	Modélisation du taux de recouvrement	3
1.2.5	Limites et Contexte Historique	3
1.3	Valorisation Standard et Mesures de Spread	3
1.3.1	Valorisation des Obligations (Bond Pricing)	3
1.3.2	Spreads et Quantification du Risque	4
1.4	Modélisation par Intensité de Défaut	4
1.4.1	Cadre d'Intensité de Défaut	4
1.4.2	Valorisation d'une Obligation Risquée	5
1.4.3	Credit Default Swaps (CDS)	7
2	Données en Finance de Crédit et Marchés de Prêts	11
2.1	Données et Fondamentaux du Crédit	11
2.1.1	Le défi de la basse fréquence et l'IA	11
2.1.2	Mécanismes de transfert de crédit	12
2.1.3	Cadre Juridique et Faillites : États-Unis vs Europe	12
2.2	Modélisation Quantitative du Risque de Crédit	12
2.2.1	Approche Structurelle : Le Modèle de Merton (1973)	12
2.2.2	Approches à Intensité : Processus de Défaut	13
2.2.3	Philosophie de Valorisation et Incomplétude	13
2.2.4	La Copule Gaussienne et ses limites	14
2.3	Titrisation, Produits Structurés et Alchimie Financière	14
2.3.1	Du Crédit Privé à la Titrisation	14
2.3.2	Structuration Avancée et Rôle des Agences	15
2.3.3	L'essor des CDO Synthétiques	15
2.4	Perspective Historique et Enseignements des Crises	15
2.4.1	Les Premières Crises Souveraines et Bancaires	15
2.4.2	L'Éclatement de la Bulle Technologique et Fraudes	16
2.4.3	Leçons de la Gestion Moderne : LTCM et Crédit Privé	16

3	Stratégies d'Arbitrage : Convexité, Portage et IA	17
3.1	Genèse : L'arbitrage sur obligations convertibles	17
3.2	La stratégie CDS-Actions	17
3.2.1	Principe	17
3.2.2	Le rôle du Chapter 11 américain	18
3.3	La Convexité : le Graal de l'arbitriste	18
3.3.1	Formalisation	18
3.3.2	Représentation graphique de la convexité	18
3.3.3	Cas limite : la fraude Enron	20
3.4	Portage et Roll-down : le coût du temps	20
3.4.1	Le portage (<i>Carry</i>)	20
3.4.2	Le Roll-down	20
3.4.3	La DV01 : unité de risque en crédit	20
3.5	Les limites de l'IA face à la <i>Small Data</i>	21
3.5.1	Le problème de la non-stationnarité	21
3.5.2	Le mythe du Big Data en crédit	21
3.6	Le Modèle de Merton Revisité : la Dette comme Option	22
3.6.1	Structure de bilan et équilibre de marché	22
3.6.2	Représentation optionnelle	22
3.6.3	Déduction de la volatilité des actifs	22
3.6.4	Lien avec le spread de crédit et la convexité	24
3.7	La Courbe de Crédit et le Trade « Steepener »	24
3.7.1	Problème d'extension : de la maturité unique à la courbe	24
3.7.2	La découverte du steepener (2003-2004)	25
3.7.3	Construction DV01-neutre et P&L du Steepener	25
3.8	Modélisation de la Courbe de Crédit : Deux Philosophies	27
3.8.1	Le point de vue « à l'ancienne » : le taux court (Vasicek)	27
3.8.2	Le point de vue moderne : l'objet courbe (HJM)	28
3.9	Vers un Modèle Cohérent : le Seuil de Défaut (Barrière)	28
3.9.1	Problème des forwards négatifs dans Merton naïf	28
3.9.2	Le modèle à barrière : première formulation cohérente	28
3.9.3	Avantage et limite du modèle à barrière	29
3.10	Formes de la Courbe de Crédit : Pathologies et Solutions	29
3.10.1	Courbe en « chapeau de Napoléon » (dette constante)	29
3.10.2	Ajout d'un saut : résoudre le spread nul à court terme	30
3.10.3	CreditGrades et processus de Lévy	30
3.11	Le Modèle d'Intensité de Duffie : une Alternative Pragmatique	31
3.11.1	L'idée fondamentale : paramétrer l'intensité directement	31
3.12	Applications : Trades LBO et Structures de Courbe	31
3.12.1	Le trade LBO (<i>Leveraged Buy-Out</i>)	31
3.12.2	Inversion de courbe en cas de défaut imminent	32
3.13	Pricing par EDP dans le Modèle d'Intensité (Processus de Cox)	32
3.13.1	Cadre général	32
3.13.2	Pricing du CDS : décomposition en deux branches	32
3.13.3	Pricing des options : EDP de Black-Scholes généralisée	32

Chapitre 1

Introduction

Enseigné par Raphaël Dando

1.1 Contexte de Marché et Notation

1.1.1 Marché de la dette

Le marché de la dette se divise en plusieurs segments principaux :

- **Government bonds** : Obligations d'État.
- **Corporate bonds** : Obligations d'entreprises (notre focus principal).
- **Municipal bonds** : Obligations municipales.
- **Mortgage backed securities** : Titres adossés à des créances hypothécaires.

1.1.2 Agences de notation et Ratings

Les trois agences de notation principales sont : **S&P**, **Moody's** et **Fitch**. Elles évaluent la solvabilité des émetteurs.

Échelles de notation

On distingue deux grandes catégories de notation :

- **Investment Grade (IG)** : De AAA à BBB- (S&P) ou Aaa à Baa3 (Moody's).
- **Speculative Grade (HY - High Yield)** : De BB+ à D (S&P) ou Ba1 à C (Moody's).

1.1.3 Transition de Rating

Il est également crucial d'étudier les probabilités de transition de rating (par exemple, la probabilité qu'une obligation notée A passe à BBB en un an). C'est ce qu'on appelle la **matrice de transition**.

Rating initial	A	BBB	BB	Défaut
A	90%	7%	2,9%	0,1%
BBB	...	...	...	...
BB	...	...	...	...

TABLE 1.1 – Exemple simplifié d'une matrice de transition (1 an)

1.1.4 Dynamique IG vs HY

On observe des comportements différents selon la qualité de crédit :

- **Investment Grade (IG)** : La courbe des PD tend à être **convexe**.
- **High Yield (HY)** : La courbe des PD tend à être **concave**.

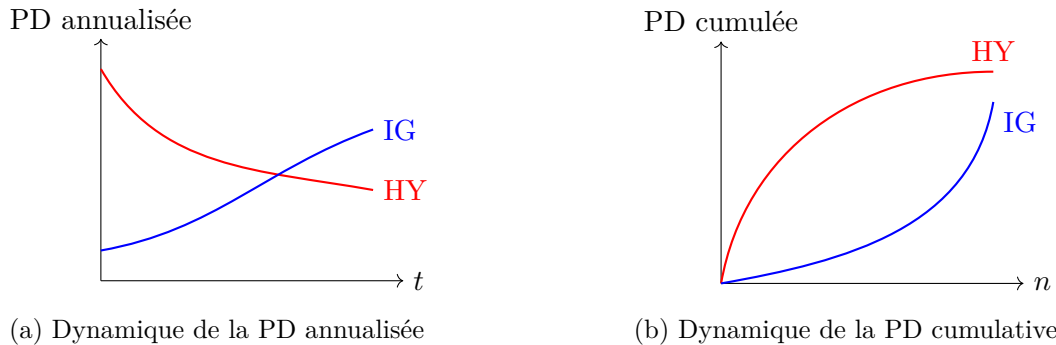


FIGURE 1.1 – Évolution des probabilités de défaut selon le segment de crédit

1.2 Fondamentaux du Risque de Crédit

1.2.1 Probabilité de Défaut (PD)

À chaque rating est associée une probabilité de défaut. On distingue la probabilité de défaut annuelle et la probabilité de défaut cumulative.

Relation entre PD annualisée et cumulative

La probabilité de ne pas faire défaut jusqu'à l'année n est le produit des probabilités de ne pas faire défaut chaque année i . Soit $PD_{annualise}(i)$ la probabilité de défaut lors de l'année i sachant qu'il n'y a pas eu de défaut avant. La probabilité cumulative de défaut à l'horizon n , notée $PD_{cumul}(n)$, vérifie :

$$1 - PD_{cumul}(n) = \prod_{i=1}^n (1 - PD_{annualise}(i)) \quad (1.1)$$

1.2.2 Spreads et Recouvrement

- **Spreads annualisés** : Écart de taux par rapport à un taux sans risque, exprimé annuellement.
- **Taux de recouvrement (Recovery Rate - R)** : Pourcentage de la valeur nominale que l'investisseur récupère en cas de défaut.
- **Loss Given Default (LGD)** : La perte subie en cas de défaut, définie par $LGD = 1 - R$.

1.2.3 Séniorité de la dette

La position d'une créance dans la structure de capital d'une entreprise détermine son rang de priorité en cas de liquidation. Plus la dette est senior, plus le taux de recouvrement est élevé.

- **Secured** (Dette sécurisée) : Garantie par des actifs spécifiques.
- **Senior Secured** : Priorité maximale parmi les dettes non garanties.
- **Senior Unsecured** : Taux de recouvrement historique moyen d'environ **40%**.
- **Subordinated** (Dette subordonnée) : Payée après la dette senior.
- **Junior** : Priorité la plus basse, avec un taux de recouvrement souvent proche de **0%**.

1.2.4 Modélisation du taux de recouvrement

Le taux de recouvrement R est une variable aléatoire comprise entre 0 et 1. Il est fréquemment modélisé par une **loi Beta**, qui est très flexible et peut prendre différentes formes selon ses paramètres α et β :

- **Forme en U** (Bimodale, $\alpha < 1, \beta < 1$) : Cas fréquent pour le recouvrement, où l'on récupère soit très peu (proche de 0), soit la majeure partie (proche de 1).
- **Forme en cloche** (Unimodale, $\alpha > 1, \beta > 1$) : Cas où le recouvrement est concentré autour d'une valeur moyenne (ex : 40%), ressemblant à une loi Normale.

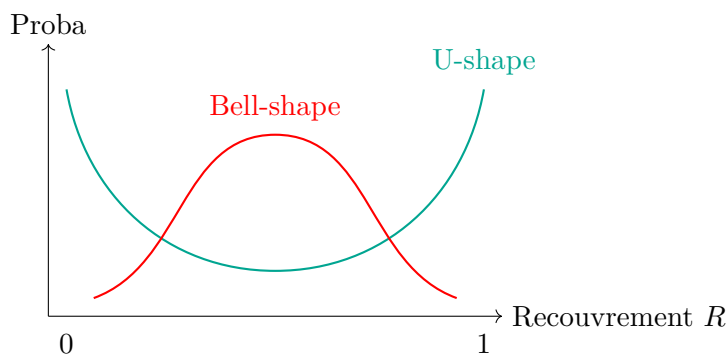


FIGURE 1.2 – Flexibilité de la loi Beta pour modéliser le recouvrement

1.2.5 Limites et Contexte Historique

La gestion des risques de crédit a été fortement remise en question lors de la dernière crise financière (2008).

- **Paramètres fixes vs dynamiques** : Historiquement, les taux de recouvrement étaient souvent considérés comme fixes dans les modèles. En réalité, ils varient fortement avec le cycle économique (corrélation entre PD et LGD).
- **Erreurs de notation** : Les ratings sur les tranches seniors ont souvent été surévalués, car les modèles sous-estimaient la corrélation par les défauts et la variabilité des taux de recouvrement.
- **Impact systémique** : Une mauvaise évaluation de ces risques peut conduire à une sous-estimation massive du capital nécessaire pour couvrir les pertes.

Des changements de régime peuvent survenir selon les conditions de marché.

1.3 Valorisation Standard et Mesures de Spread

1.3.1 Valorisation des Obligations (Bond Pricing)

Avant de pricer une obligation, il est important de distinguer deux notions de prix :

- **Clean Price** : Le prix coté sur les marchés, hors intérêts courus.
- **Dirty Price** : Le prix réellement payé lors de la transaction. Il inclut les **intérêts courus** (accrued interest) depuis le dernier détachement de coupon.

$$\text{Dirty Price} = \text{Clean Price} + \text{Accrued Interest} \quad (1.2)$$

Modèle Discret des Flux

Le prix d'une obligation à l'instant t_0 correspond à la somme de ses flux futurs actualisés (Coupons C et Nominal F à maturité t_n), en utilisant un taux de rendement (yield) y :

$$P(t_0) = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1+y)^{t_i-t_0}} + \frac{F}{(1+y)^{t_n-t_0}} \quad (1.3)$$

1.3.2 Spreads et Quantification du Risque

Pour isoler et quantifier le risque de crédit, on compare le rendement de l'obligation à un taux sans risque ("Risk-Free Rate").

Estimation de la courbe sans risque (Bootstrapping)

Les taux sans risque R_i pour différentes maturités ne sont pas toujours directement observables. On utilise la méthode de **Bootstrap** pour reconstituer la courbe des taux zéro-coupon (Zero-Coupon Yield Curve) de proche en proche à partir d'instruments liquides du marché (obligations d'État, swaps).

Le Z-Spread (Zero-volatility Spread)

Le **Z-Spread** (noté Z) est le spread constant qu'il faut ajouter à l'ensemble de la courbe des taux sans risque R_i pour retrouver le prix de marché actuel de l'obligation.

$$P_{\text{market}}(t_0) = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1 + R_i + Z)^{t_i-t_0}} + \frac{F}{(1 + R_i + Z)^{t_n-t_0}} \quad (1.4)$$

Interprétation :

- Z capture principalement le **risque de crédit** de l'émetteur (et une prime de liquidité).
- Plus Z est élevé, plus le prix de l'obligation est faible (pour une courbe sans risque donnée).
- Il permet de séparer le **risque de taux** (contenu dans R_i) du risque de crédit.

Autres mesures de Spread

- **OAS (Option Adjusted Spread)** : Utilisé pour les obligations comportant des options cachées (ex : *callable bonds*). L'OAS retire le prix de ces options pour donner un spread "pur", comparable à une obligation standard.
- **Asset Swap Spread (ASW)** : Spread obtenu lors d'un échange (Swap) où l'investisseur paie le coupon fixe de l'obligation et reçoit un taux variable (ex : Euribor) + Spread.

1.4 Modélisation par Intensité de Défaut

1.4.1 Cadre d'Intensité de Défaut

Condition au Pair (Par Condition)

Un résultat fondamental pour les obligations est la relation entre le taux de coupon et le rendement (yield) :

- Si **Coupon = Yield**, alors le prix de l'obligation est égal à son nominal (100%). On dit qu'elle cote au **Pair** (Par).
- Si **Coupon > Yield**, elle cote au-dessus du Pair (Premium).
- Si **Coupon < Yield**, elle cote en-dessous du Pair (Discount).

Valorisation en Temps Continu

Pour simplifier les modèles, on passe souvent en temps continu. Le prix d'une obligation sans risque payant un coupon continu c jusqu'à maturité T est donné par :

$$P(t, T, c, r) = \int_t^T ce^{-r(u-t)} du + 1 \cdot e^{-r(T-t)} \quad (1.5)$$

Ce qui se simplifie en :

$$P = \frac{c}{r}(1 - e^{-r(T-t)}) + e^{-r(T-t)} \quad (1.6)$$

On retrouve bien que si $c = r$, alors $P = 1$.

Probabilité de Survie et Intensité de Défaut

On modélise l'instant de défaut τ comme le premier saut d'un processus de Poisson d'intensité λ (hazard rate). La probabilité de faire défaut dans un intervalle infinitésimal dt , sachant qu'on a survécu jusqu'à t , est :

$$P(\tau \leq t + dt \mid \tau > t) = \lambda dt \quad (1.7)$$

La probabilité de survie $S(t)$ à l'instant t (c'est-à-dire $P(\tau > t)$) suit alors une décroissance exponentielle :

$$S(t) = e^{-\lambda t} \quad (\text{si } \lambda \text{ constant}) \quad (1.8)$$

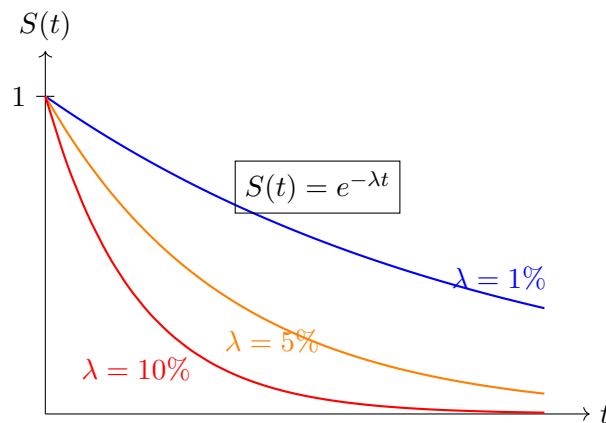


FIGURE 1.3 – Probabilité de survie en fonction de l'intensité de défaut λ

1.4.2 Valorisation d'une Obligation Risquée

Cas Zero Recovery

Considérons une obligation risquée payant un coupon continu c jusqu'à maturité T , mais avec un **taux de recouvrement nul** ($R = 0$). Cela signifie que si le défaut survient à $\tau \leq T$, tous les paiements futurs (coupons et nominal) sont perdus.

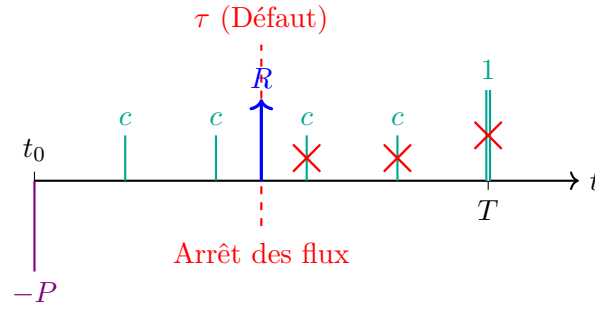


FIGURE 1.4 – Scénario de défaut : Perte des flux futurs

Le prix de l'obligation est l'espérance des flux futurs actualisés, conditionnée par la survie jusqu'à la maturité des flux :

$$P(t, T) = \mathbb{E} \left[\int_t^T ce^{-r(u-t)} \mathbb{1}_{\tau > u} du + e^{-r(T-t)} \mathbb{1}_{\tau > T} \right] \quad (1.9)$$

En utilisant l'indépendance entre le taux sans risque r et le temps de défaut τ , et sachant que $\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\tau > u}] = P(\tau > u) = e^{-\lambda(u-t)}$, on obtient :

$$P(t, T) = \int_t^T ce^{-(r+\lambda)(u-t)} du + e^{-(r+\lambda)(T-t)} \quad (1.10)$$

En résolvant l'intégrale :

$$P(t, T) = \frac{c}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}) + e^{-(r+\lambda)(T-t)} \quad (1.11)$$

Ou encore, sous une forme faisant apparaître l'écart au pair :

$$P(t, T) = 1 + (c - r - \lambda) \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.12)$$

Conclusion importante : Dans ce modèle avec recouvrement nul, on actualise les flux au taux $r + \lambda$. Par identification avec la formule du Z-Spread (P actualisé à $r + Z$), on a donc :

Relation Intensité - Spread

Si le taux de recouvrement est nul ($R = 0$), alors le spread de crédit est égal à l'intensité de défaut :

$$Z = \lambda \quad (1.13)$$

Cas Général avec Recouvrement ($R \neq 0$)

Si l'on suppose maintenant qu'en cas de défaut à l'instant τ , l'investisseur récupère une fraction R du nominal (ou de la valeur de marché, selon la convention). Le prix de l'obligation devient la somme de deux termes :

- La valeur des flux promis tant qu'il n'y a pas de défaut (partie "Zero Recovery").
- La valeur présente du paiement de recouvrement au moment du défaut.

$$P(t, T) = \underbrace{\int_t^T ce^{-(r+\lambda)(u-t)} du + e^{-(r+\lambda)(T-t)}}_{\text{Zero Recovery Price}} + \underbrace{\mathbb{E} \left[e^{-r(\tau-t)} R \cdot \mathbb{1}_{\tau \leq T} \right]}_{\text{Recovery Part}} \quad (1.14)$$

Le terme de recouvrement se calcule en intégrant sur la densité de défaut $f(\tau) = \lambda e^{-\lambda(\tau-t)}$:

$$\text{Recovery Part} = \int_t^T e^{-r(u-t)} R \cdot \lambda e^{-\lambda(u-t)} du = R\lambda \int_t^T e^{-(r+\lambda)(u-t)} du \quad (1.15)$$

En regroupant les termes, on obtient une formule élégante mettant en jeu la perte attendue $(1 - R)\lambda$:

$$P(t, T) = 1 + (c - r - (1 - R)\lambda) \times \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.16)$$

Approximation du Spread

En comparant avec la formule du Z-Spread, on en déduit que le spread de crédit Z est approximativement égal au produit de la perte en cas de défaut (LGD) et de l'intensité de défaut :

$$Z \approx (1 - R)\lambda = \text{LGD} \times \text{PD intensity} \quad (1.17)$$

Durée Risquée et Spread de Crédit

Pour formaliser cette relation, on introduit la notion de ****Risky Duration**** (Durée Risquée), qui correspond à la valeur présente d'une unité monétaire reçue en continu jusqu'au minimum de T et τ :

$$\text{Risky Duration} = \int_t^T e^{-(r+\lambda)(u-t)} du = \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.18)$$

On peut alors réécrire le prix de l'obligation risquée (avec recouvrement R) de manière très intuitive :

$$P(t, T) = 1 + (c - r - S) \times \text{Risky Duration} \quad (1.19)$$

Où S est le ****Credit Spread**** défini par :

$$S = (1 - R)\lambda \quad (1.20)$$

Cela montre que l'écart de prix par rapport au pair ($P - 1$) est proportionnel à la différence entre le coupon c et le coût total du risque ($r + S$), multipliée par la durée d'exposition au risque.

Enfin, pour des temps courts (t petit), on a l'approximation suivante pour la probabilité de défaut cumulée :

$$P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \approx \lambda t \quad (1.21)$$

1.4.3 Credit Default Swaps (CDS)

Définition et Mécanisme

Le **Credit Default Swap (CDS)** est un instrument financier dérivé qui permet de transférer le risque de crédit d'une entité de référence d'une contrepartie à une autre. C'est essentiellement un contrat d'assurance contre le défaut.

Dans un contrat CDS :

- L'**Acheteur de Protection** (Protection Buyer) verse une prime périodique (le spread CDS) au vendeur de protection.
- Le **Vendeur de Protection** (Protection Seller) s'engage à compenser l'acheteur en cas d'événement de crédit sur l'entité de référence.

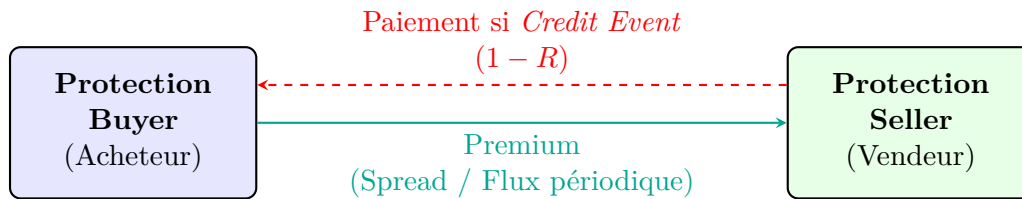


FIGURE 1.5 – Mécanisme des flux d'un CDS

Si aucun événement de crédit ne survient jusqu'à la maturité du contrat, le vendeur de protection conserve les primes reçues et ne paie rien. Si un défaut survient, le vendeur paie à l'acheteur la perte encourue (généralement le nominal moins le taux de recouvrement, soit $1 - R$).

Événements de Crédit (ISDA)

Les événements déclenchant le paiement de la protection sont standardisés par l'**ISDA** (International Swaps and Derivatives Association). Les principaux sont :

1. **Bankruptcy (Faillite)** : L'entité de référence est officiellement en faillite ou insolvable.
2. **Failure to Pay (Défaut de Paiement)** : L'entité manque un paiement d'intérêts ou de principal sur sa dette (après une période de grâce).
3. **Restructuring (Restructuration)** : Modification des termes de la dette (réduction du principal, baisse du coupon, allongement de la maturité) qui est défavorable aux créanciers.

D'autres événements peuvent exister selon les contrats (e.g., *Obligation Acceleration*, *Repudiation/Moratorium*), mais les trois ci-dessus sont les plus standards pour les entreprises (Corporate CDS).

Utilisation des CDS

Les CDS sont utilisés pour plusieurs objectifs distincts :

- **Hedging (Couverture)** :
 - **Marché** : Se protéger contre une baisse de la valeur des obligations détenues (due à une hausse du risque de crédit).
 - **Bilan (Regulatory Capital)** : "Alléger le bilan" en transférant le risque. Cela permet de réduire les exigences en capital réglementaire (Economic Capital Relief) sans vendre l'actif sous-jacent.
- **Spéculation** : Parier sur la dégradation de la qualité de crédit d'une entité sans détenir sa dette (Naked CDS).
- **Levier** : S'exposer au risque de crédit avec un capital initial faible (le spread) par rapport au montant notionnel.

Valorisation et Flux (Cash Flows)

Un CDS est un échange de deux jambes de flux :

1. Jambe Fixe (Fixed Leg) - Le Premium

L'acheteur de protection paie le spread S sur le montant nominal N à des dates fixées $t_1, \dots, t_n$, tant que l'événement de crédit n'a pas eu lieu ($\tau > t_i$). La valeur présente de cette jambe est (en approximation discrète) :

$$\text{Fixed Leg} = \sum_{i=1}^n S \times N \times \Delta t_i \times \mathbb{E}[e^{-rt_i} \mathbb{1}_{\tau > t_i}] = S \cdot N \sum_{i=1}^n \Delta t_i e^{-rt_i} S(t_i) \quad (1.22)$$

Une version continue (souvent utilisée pour les calculs théoriques) s'écrit :

$$V_{\text{fixed}} = \mathbb{E} \left[\int_{t_0}^T S e^{-r(u-t_0)} \mathbb{1}_{\tau > u} du \right] = S \times \text{Risky Duration} \quad (1.23)$$

2. Jambe Variable (Floating Leg) - La Protection

Le vendeur de protection paie la perte $(1 - R)$ sur le nominal N si le défaut survient avant la maturité ($\tau \leq T$). Ce paiement se fait généralement peu de temps après le défaut τ .

$$\text{Floating Leg} = \mathbb{E} [e^{-r\tau} (1 - R) \times N \times \mathbb{1}_{\tau \leq T}] \quad (1.24)$$

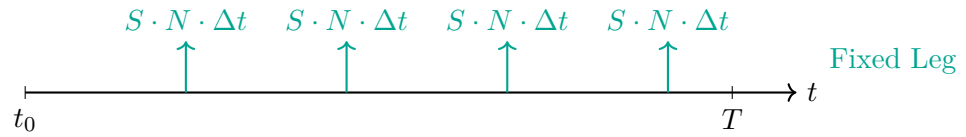
En temps continu, avec une intensité de défaut λ consante, on peut expliciter ce calcul :

$$\text{Floating Leg} = \int_{t_0}^T (1 - R) N e^{-r(u-t_0)} \underbrace{\lambda e^{-\lambda(u-t_0)}}_{\text{densité de } \tau} du \quad (1.25)$$

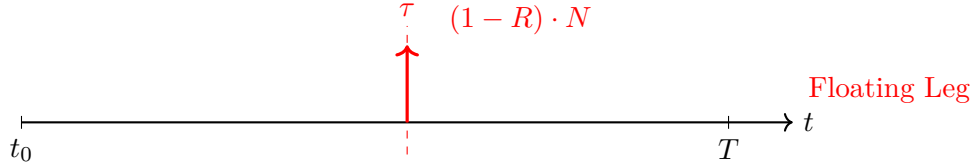
$$= (1 - R) N \lambda \int_{t_0}^T e^{-(r+\lambda)(u-t_0)} du \quad (1.26)$$

$$= (1 - R) N \lambda \times \text{Risky Duration} \quad (1.27)$$

$$= (1 - R) N \frac{\lambda}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)(T-t_0)}) \quad (1.28)$$



(a) Fixed Leg : Paiement du Premium



(b) Floating Leg : Paiement de la Protection

FIGURE 1.6 – Flux de trésorerie d'un CDS

Spread de CDS Équitable (Fair Spread)

À l'initiation du contrat, le spread S est déterminé pour que la valeur nette du CDS soit nulle (absence d'arbitrage). On égalise la valeur des deux jambes :

$$\text{Fixed Leg} = \text{Floating Leg} \quad (1.29)$$

En utilisant les formules continues dérivées ci-dessus :

$$S \times N \times \text{Risky Duration} = (1 - R) \times N \times \lambda \times \text{Risky Duration} \quad (1.30)$$

En simplifiant par N et par la Risky Duration (supposée non nulle), on obtient la relation fondamentale liant le spread de CDS à l'intensité de défaut et au taux de recouvrement :

Formule du Spread de CDS (Fair Value)

$$S = (1 - R) \lambda \quad (1.31)$$

Cette relation est très intuitive : le coût de la protection (S) est égal à la perte attendue par unité de temps ($\lambda \times (1 - R)$).

- Si le risque de défaut λ augmente, le spread S augmente.
- Si le taux de recouvrement R augmente, la perte potentielle diminue, donc le spread S diminue.

Market Value en cours de vie

Si les conditions de marché changent (ex : le spread de marché devient S_{new}), la valeur pour l'acheteur d'un CDS signé à S_{old} est approximativement :

$$V_{\text{buyer}} \approx (S_{\text{new}} - S_{\text{old}}) \times \text{Risky Duration} \times N \quad (1.32)$$

Cela montre que l'acheteur gagne si le spread s'écarte (le crédit se détériore).

Chapitre 2

Données en Finance de Crédit et Marchés de Prêts

Enseigné par Julien Turc

2.1 Données et Fondamentaux du Crédit

2.1.1 Le défi de la basse fréquence et l'IA

La stratégie quantitative appliquée au crédit se heurte à la rareté des données. Contrairement aux actions, les instruments de crédit (obligations, CDS, prêts) relèvent de la **basse fréquence** (*low frequency*). Les séries temporelles sont courtes, souvent discontinues et limitent drastiquement l'application des méthodes d'intelligence artificielle classique.

Remarque 2.1. Un *dataset* multi-actifs robuste ne commence véritablement qu'entre **1990 et 1994**. Avec une trentaine d'années d'historique, le marché du crédit est très éloigné du paradigme *big data*.

La disponibilité varie fortement selon les actifs et la géographie :

- **Actions et obligations américaines** : Séries reconstruites jusqu'au début du XIX^e siècle (travaux de G. Baltussen).
- **Ratings et défauts** : Les agences (Moody's, S&P) fournissent des historiques précieux depuis le XIX^e siècle.
- **Dérivés et volatilité** : Les *futures* naissent dans les années 1970. Le VIX (lancé en 1993) a pu être reconstruit jusqu'au krach de 1987.
- **Biais pré-2008** : Avant la standardisation réglementaire post-2008 (EMIR, MiFID II), les données souffrent d'une qualité inégale.

Horizon / Segment	Fréquence des données	Applicabilité de l'IA
Trading électronique (HFT)	Haute (ticks)	Maximale (Deep learning)
Crédit IG / High Yield	Basse (jours)	Limitée (risque de surapprentissage)
Investissement long terme	Jours/Mois	Faible (séries trop courtes)

Remarque 2.2. L'absence de *big data* impose en crédit le recours à des approches économes en données : **modèles structurels** (Merton), modèles à **intensité de défaut** (formes réduites), modèles factoriels et cadres bayésiens incluant l'expertise humaine.

2.1.2 Mécanismes de transfert de crédit

Le marché du crédit englobe également les prêts bancaires (*loans*). Leur propriété peut être transférée via trois mécanismes juridiques :

La Novation : L'ancien contrat est annulé et remplacé par un nouveau. Le repreneur assume les droits économiques et les obligations contractuelles. Le **consentement explicite de l'emprunteur** est obligatoire.

La Cession (*Assignment*) : Le prêteur transfère uniquement ses droits économiques (intérêts, principal) à un tiers et sort du contrat. L'emprunteur est notifié, mais son **consentement n'est généralement pas requis**.

La Sous-participation : Accord bilatéral en coulisses. Le prêteur initial reste la seule contrepartie officielle de l'emprunteur. Le sous-participant finance le prêt et en touche les flux, assumant le risque de défaut à hauteur de son apport. L'emprunteur n'est **ni informé, ni impliqué**.

Critère	Novation	Cession	Sous-participation
Accord de l'emprunteur	Obligatoire	Souvent non requis	Non requis
Transfert des droits	Oui	Oui	Partiel (économique)
Transfert des obligations	Oui	Non	Non
L'emprunteur est informé	Oui	Oui (notification)	Non
Nouveau contrat créé	Oui	Non (avenant)	Non (accord bilatéral)

2.1.3 Cadre Juridique et Faillites : États-Unis vs Europe

L'impact et la gestion d'un défaut varient drastiquement selon la culture juridique.

- **Le Chapter 11 américain** : Historiquement très favorable à l'entreprise (*debtor-friendly*). Il permet à une société de se déclarer en faillite de manière stratégique pour geler ses dettes, restructurer ses obligations sociales (retraites, licenciements) et repartir sur des bases saines (ex : compagnies aériennes). Bien que l'événement de crédit soit déclenché (déclenchement des CDS), l'entreprise survit souvent.
- **Le Modèle Européen** : La priorité est souvent la préservation de l'emploi et de l'activité, mais via des procédures judiciaires lourdes et longues (10 à 20 ans).
 - Inconvénient : Les capitaux sont bloqués longtemps.
 - Avantage : Les taux de recouvrement (*Recovery Rates*) finaux ont tendance à être plus élevés qu'aux US, et les taux de défaut bruts historiquement plus faibles.

2.2 Modélisation Quantitative du Risque de Crédit

La modélisation du risque de crédit se heurte à une difficulté fondamentale : la présence de deux variables sous-jacentes distinctes, à savoir le spread de crédit (variable de marché continue) et le risque de défaut (événement discret).

2.2.1 Approche Structurelle : Le Modèle de Merton (1973)

Le modèle de Black-Scholes-Merton révolutionne l'analyse en concevant les obligations comme des **produits dérivés sur la valeur des actifs de l'entreprise** (V_t).

Pour une dette de nominal K à maturité T , le créancier possède l'équivalent d'un **zéro-coupon sans risque minoré d'un Put vendu** sur l'entreprise :

- **Solvabilité** ($V_T \geq K$) : La dette est remboursée. Le créancier touche K (pas d'*upside*).

- **Défaut** ($V_T < K$) : Le créancier récupère les actifs V_T . Il subit une perte équivalente au paiement d'un Put exercé contre lui.

Le flux de remboursement s'écrit formellement :

$$\min(V_T, K) = K - \max(K - V_T, 0) \quad (2.1)$$

Définition 2.3 (Cadre mathématique de Merton). Dynamique des actifs (Mouvement Brownien Géométrique) :

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma V_t dW_t$$

L'action (*equity*) est modélisée comme un **Call** de strike K sur V_T :

$$E_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(T-t)} \max(V_T - K, 0) \right]$$

Par parité Call-Put, la dette risquée vaut :

$$D_t = V_t - E_t$$

Lien avec la physique : Ce modèle repose sur un **portefeuille d'autofinancement** (couverture en delta) sans opportunité d'arbitrage. L'équation aux dérivées partielles (EDP) qui en résulte peut se ramener, par changement de variables, à **l'équation de la chaleur** de Fourier, ce qui permet d'obtenir une formule fermée explicite.

2.2.2 Approches à Intensité : Processus de Défaut

Contrairement aux variations continues des prix d'actifs (mouvement brownien), le défaut s'apparente à un processus de sauts (*jump process*), comparable à une météorite tombant de manière soudaine et imprévisible.

- **Cadre de Monique Jeanblanc** : Pour pallier la rigidité des modèles structurels (Type Merton), la chercheuse Monique Jeanblanc a formalisé un cadre mathématique plus flexible. Ce modèle sépare la filtration globale (information de marché) de la filtration du défaut (information abrupte de l'événement), permettant de traiter le défaut comme un temps d'arrêt totalement inaccessible.
- **Processus de Cox** : En pratique, on utilise les processus de Cox (ou processus de Poisson doublement stochastiques). Le défaut est piloté par une **intensité stochastique** λ_t , représentant la probabilité instantanée de défaut conditionnelle à l'information disponible.

Remarque 2.4. Une anomalie mathématique de ce cadre est que l'intensité λ_t peut continuer à se diffuser mathématiquement même après que l'entreprise a fait défaut, ce qui nécessite des ajustements dans la valorisation (arrêt du processus à τ).

2.2.3 Philosophie de Valorisation et Incomplétude

Contrairement aux marchés actions (modélisés par Black-Scholes), le marché du crédit est fondamentalement **incomplet**.

- **Absence de couverture parfaite** : Dans le modèle de Black-Scholes, une option peut être répliquée parfaitement par une stratégie auto-finançante (delta-hedging). En crédit, cette réplification est impossible (illiquidité, sauts de défaut).
- **Probabilité Risque Neutre ($\mathbb{Q}$) vs Historique ($\mathbb{P}$)** :
 - Dans les modèles actions (ex : Dupire), on calibre les probabilités risque-neutre sur les prix des options liquides.
 - En crédit, l'approche est souvent plus **actuarielle** (estimation des pertes attendues selon $\mathbb{P}$) faute de liquidité suffisante pour une calibration purement $\mathbb{Q}$.

- **L'arbitrage fondamental** : Il existe un arbitrage structurel entre le spread des tranches de CDO et le spread moyen du collatéral. Le profit se concentre souvent sur la tranche **Mezzanine**, point de rencontre des investisseurs sophistiqués.

2.2.4 La Copule Gaussienne et ses limites

Pour valoriser (pricer) ces paniers de crédits corrélés, le marché a adopté le modèle de la **Copule Gaussienne** (David Li), qui agrège les probabilités marginales de défaut via une matrice de corrélation simple.

- **La Faille** : C'est un modèle statique et purement probabiliste. Il donne un prix à un instant t , mais ne fournit pas de stratégie de couverture dynamique (*greeks* instables).
- **Convexité négative des tranches Senior** : Les tranches *Super Senior* sont *short volatilité* et *short corrélation*. Elles offrent un faible rendement mais portent un **risque de queue** (tail risk) catastrophique : si la corrélation des défauts bondit (crise systémique), ces tranches censées être sûres s'effondrent.
- **CDO-squared (CDO²)** : Pour booster les rendements avant 2007, on a créé des "CDO de CDO" (re-titrisation de tranches Mezzanine). Cette structure a démultiplié l'exposition à la corrélation : lors du retournement du marché, l'effet de levier sur la corrélation a provoqué des défauts simultanés massifs.

2.3 Titrisation, Produits Structurés et Alchimie Financière

2.3.1 Du Crédit Privé à la Titrisation

Le marché du crédit s'est fortement orienté vers le domaine privé (Private Credit). Contrairement aux marchés publics, ces prêts manquent de liquidité. En 1989, le Comité de Bâle instaure des contraintes de capital pour les banques. Pour alléger leur bilan et libérer du capital réglementaire, les banques ont recours à la **titrisation** via des SPV (Special Purpose Vehicle).

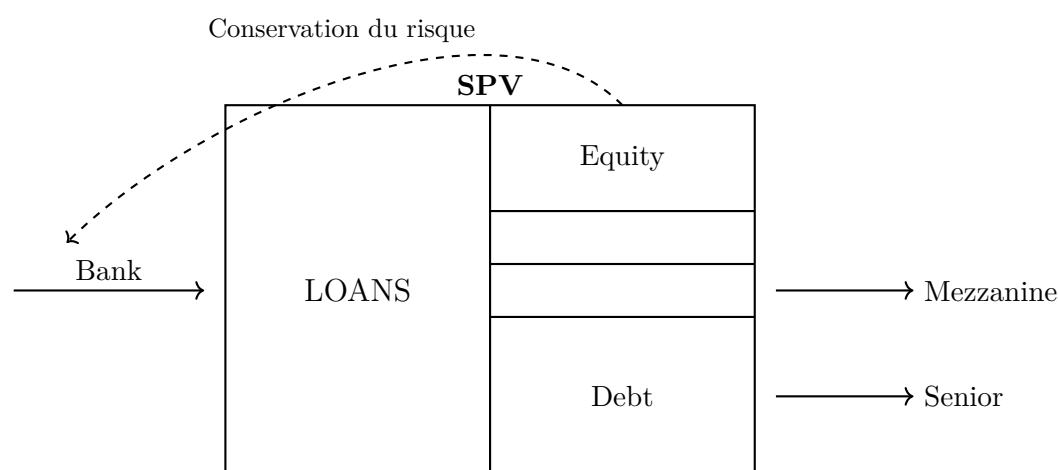


FIGURE 2.1 – Structure de bilan d'un SPV de Titrisation

L'industrie financière a cherché à recycler des dettes risquées (CBO, CLO) pour créer des produits de haute qualité. L'objectif est de transformer des actifs de qualité médiocre (ex : *Junk bonds*) en passifs notés *Investment Grade* (voire AAA) grâce à la structuration. C'est une forme d'alchimie financière transformant le plomb (dettes risquées) en or (tranches Senior AAA).

2.3.2 Structuration Avancée et Rôle des Agences

Le rôle du structurateur est d'optimiser la découpe des tranches pour maximiser la valeur créée.

- **Dimensionnement de l'Equity** : L'enjeu est de minimiser la taille de la tranche *Equity* (la plus risquée et la plus coûteuse en capital) tout en assurant que les tranches *Senior* obtiennent la notation cible (AAA ou AA).
- **Processus itératif** : Le structurateur ajuste les points d'attachement. Si la notation cible n'est pas atteinte par les agences, il doit "épaissir" la tranche inférieure (augmenter le rehaussement de crédit).

Les agences de notation modélisent la distribution des pertes du portefeuille $\mathbb{P}[\text{Loss} \geq x]$.

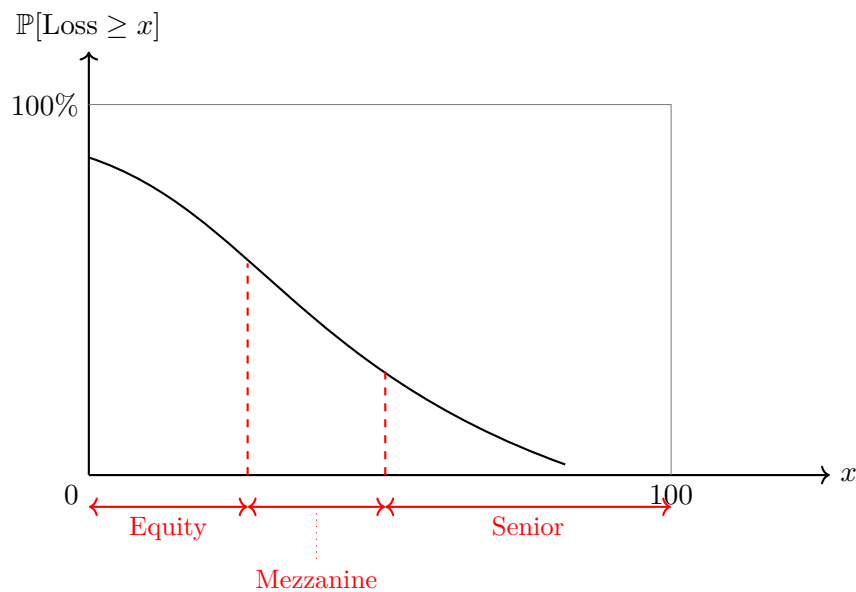


FIGURE 2.2 – Distribution des pertes et points d'attachement des tranches

Le graphique illustre comment le risque est découpé : la tranche *Equity* encaisse les premières pertes. Les tranches *Mezzanine* et *Senior* ne sont touchées que si les pertes cumulées dépassent leurs seuils d'attachement respectifs.

2.3.3 L'essor des CDO Synthétiques

Face à la pénurie d'obligations physiques, le marché a muté vers les dérivés, créant les **CSO (Collateralized Synthetic Obligations)**.

- **Transition vers le CDS** : Acheter/vendre l'obligation physique est coûteux. Le CDS permet de prendre une exposition synthétique efficace sans mobiliser la trésorerie nécessaire à l'achat du nominal.
- **Mécanisme** : Au lieu de détenir des obligations physiques, le SPV vend de la protection via des CDS à une banque. Les investisseurs touchent les primes des CDS. Cela a permis de créer de la dette "artificielle" à l'infini pour répondre à la demande mondiale de rendement.

2.4 Perspective Historique et Enseignements des Crises

2.4.1 Les Premières Crises Souveraines et Bancaires

- **Crise polonaise (1980s)** : Emprunts en dollars et choc des taux de Volcker. Révélation du risque souverain en devises étrangères et de l'illiquidité.

- **Crise des Savings & Loans (US, 1980s)** : Répression financière, prise de risque excessive dans l'immobilier/Junk bonds, et **risque de transformation** fatal (passifs courts vs actifs longs).
- **Plan Brady (1989)** : Création des *Brady Bonds* (garantis par zéro-coupons US) pour purger les bilans bancaires, donnant naissance au marché secondaire liquide de la dette émergente.

2.4.2 L'Éclatement de la Bulle Technologique et Fraudes

Le début des années 2000 a mis en lumière les limites des notations de crédit.

- **Crise des Télécoms (2001-2002)** : Endettement massif pour les licences 3G. La dégradation des ratings a créé des **Fallen Angels**, fermant brutalement l'accès au refinancement.
- **Faillites Idiosyncratiques et Fraudes** : Après la bulle internet, le marché a découvert le risque de **fraude massive** ("fraudes sèches") non corrélé à la macroéconomie.
 - **Enron (2001)** : Pertes masquées via des SPV complexes.
 - **Parmalat (2003)** : Trou de 14 milliards d'euros (faux comptes).

2.4.3 Leçons de la Gestion Moderne : LTCM et Crédit Privé

L'effondrement du fonds *Long Term Capital Management* (LTCM) en 1998 illustre les dangers de l'arbitrage à fort effet de levier (200 :1). Malgré une "Dream Team" (Merton, Scholes), le fonds a implosé lors du défaut russe (Flight to Quality), prouvant que "le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable".

Le Crédit Privé Moderne : Le passage de la gestion *Buy-and-Hold* à la comptabilité *Mark-to-Market* a introduit une volatilité artificielle. Aujourd'hui (2025-2026), le marché du *Private Credit* présente, comme avant 2008, une opacité sur les risques réels et un danger majeur : le **Cliff Risk** ("risque de falaise"), où un produit structuré apparemment sûr perd toute sa valeur brutalement si la corrélation change.

Chapitre 3

Stratégies d'Arbitrage : Convexité, Portage et IA

Enseigné par Julien Turc

3.1 Genèse : L'arbitrage sur obligations convertibles

À l'origine de ce champ, un praticien remarque que les **obligations convertibles** (obligations d'entreprise échangeables en actions) étaient cotées sur le marché de la dette, sans que leur composante optionnelle (le droit de conversion en actions) ne soit correctement valorisée.

Exemple 3.1 (Le premier arbitriste). En utilisant le **modèle binomial de Rubinstein**, il identifie une sous-valorisation systématique. Sa stratégie :

1. **Achat** d'obligations convertibles (sous-valorisées).
2. **Vente à découvert** d'actions pour couvrir la composante « equity ».

Contrainte opérationnelle : à l'époque, il n'existait pas de marché de *repo* organisé. Il fallait emprunter les actions directement auprès de gérants de portefeuille, avec des engagements jour par jour ou semaine par semaine.

Performance : environ 80% par an initialement, stabilisé autour de 30% par an. Ce succès a ouvert la voie au champ de l'**arbitrage via obligations convertibles** (*convertible bond arbitrage*).

Avec le temps, cette stratégie est devenue *overcrowded* : trop de capitaux chassant les mêmes opportunités, le *edge* a disparu. Les praticiens se sont alors tournés vers d'autres vecteurs d'arbitrage, notamment les **dérivés de crédit**.

3.2 La stratégie CDS-Actions

3.2.1 Principe

Lorsque le marché des CDS s'est développé, une nouvelle stratégie d'arbitrage a émergé, consistant à combiner :

- **Achat de protection CDS** sur une entreprise (assurance contre le défaut).
- **Achat d'actions** de la même entreprise.

L'intuition est double :

- Si l'entreprise **fait défaut** : le CDS est exercé et paie $(1 - R) \times N$. La perte sur les actions est limitée (et peut être inférieure au gain CDS si le delta est bien calibré).

- Si l'entreprise **prospère** : la hausse des actions génère de l'alpha, et le coût du CDS reste limité (le spread reste faible).

Le résultat net est un profil de gain **convexe** : la position gagne dans les deux cas extrêmes, et ne perd modérément qu'en cas de stagnation.

3.2.2 Le rôle du Chapter 11 américain

Remarque 3.2. Aux États-Unis, une faillite d'entreprise se traduit par un dépôt en **Chapter 11** (restructuration judiciaire), qui n'entraîne **pas** nécessairement la disparition de l'action. L'entreprise continue souvent à coter pendant sa restructuration.

Conséquence pour la stratégie : même après déclenchement du CDS, l'action peut conserver voire retrouver de la valeur. Cela améliore le profil de gain net de la stratégie par rapport à une vision naïve.

3.3 La Convexité : le Graal de l'arbitriste

3.3.1 Formalisation

On note S_0 le prix initial de l'action. On construit une position :

- Long δ actions (coût : δS_0).
- Acheteur de protection CDS (coût annuel : spread s , sur nominal N).

En simplifiant, le P&L de la position est :

$$\text{P\&L} = \underbrace{\delta \cdot (S_T - S_0)}_{\text{gain actions}} + \underbrace{\mathbb{1}_{\tau \leq T} \cdot (1 - R) \cdot N - s \cdot T \cdot N}_{\text{gain net CDS}}$$

Si l'on suppose que le spread de crédit s est une fonction décroissante du prix de l'action ($s = f(S)$, avec f décroissante), alors :

- Quand $S \downarrow$ fortement : $f(S)$ monte, le CDS se valorise fortement.
- Quand $S \uparrow$: les actions montent, fournissant le gain equity.

La position globale a un profil **concave par le bas** : l'exposition aux pertes est bornée, tandis que les gains potentiels sont non linéaires. C'est ce que l'on appelle **capturer la convexité**.

3.3.2 Représentation graphique de la convexité

La figure 3.1 représente le mark-to-market de la position combinée en fonction du prix de l'action S , centré sur S_0 .

Lecture du graphique :

- **Scénario de défaut** ($S \rightarrow 0$) : le CDS paie $(1 - R)N$, l'action vaut 0. Le gain net est $(1 - R)N - \delta S_0 > 0$ si δ est bien calibré.
- **Stagnation** ($S \approx S_0$) : pas de perte structurelle, mais le portage grignote la valeur.
- **Forte hausse** ($S \gg S_0$) : l'equity monte, le CDS coûte peu comparativement. Gain net croissant.
- **Break-evens** : deux niveaux de prix de l'action où le portage annule exactement le gain de convexité.

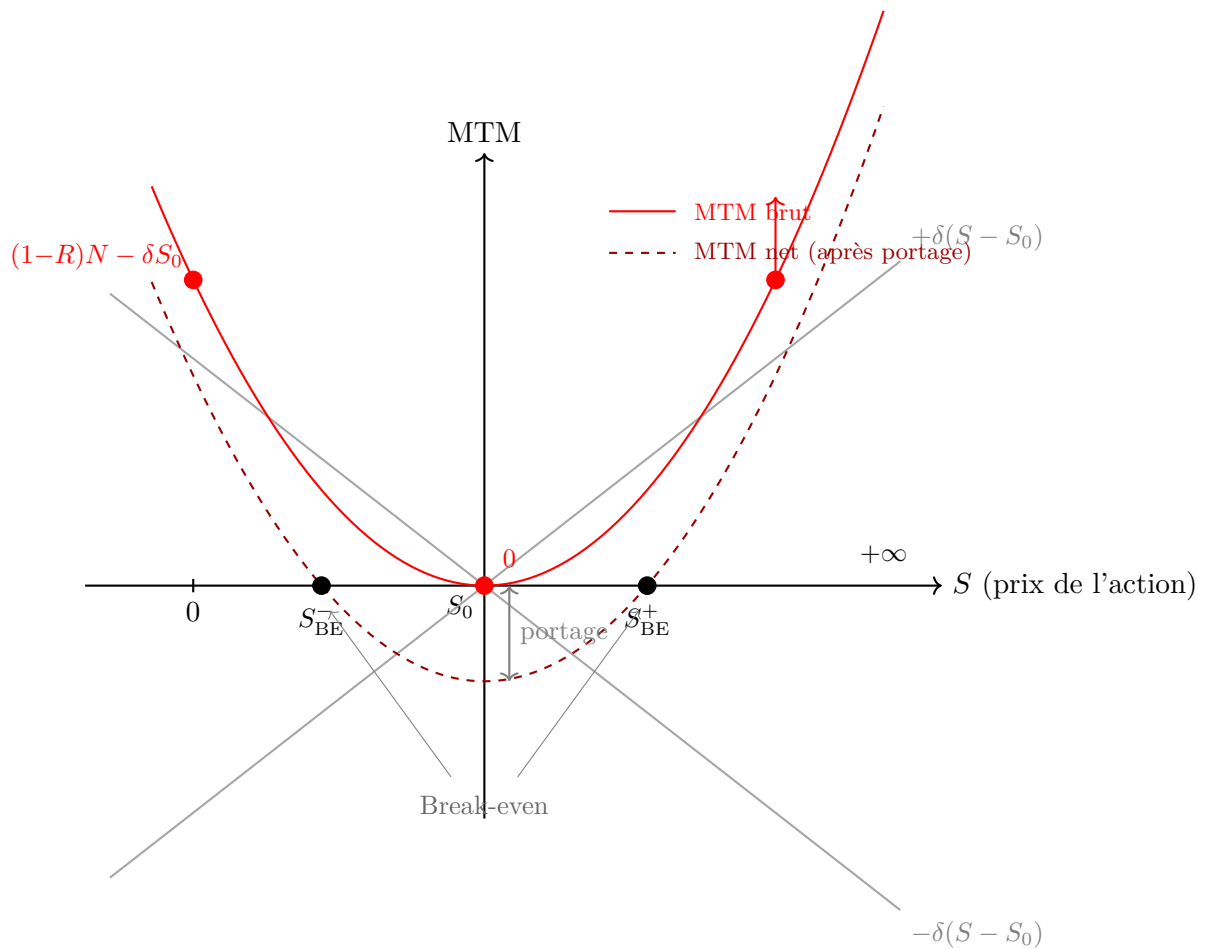


FIGURE 3.1 – Profil de convexité de la stratégie CDS-Actions. Les droites grises $\pm\delta(S - S_0)$ représentent les composantes linéaires (equity et CDS). La courbe rouge solide est le MTM brut (convexe). La courbe rouge pointillée est le MTM net après portage, créant deux points de break-even S_{BE}^{-} et S_{BE}^{+} .

3.3.3 Cas limite : la fraude Enron

Exemple 3.3 (Enron (2001)). En cas de fraude massive, l'action disparaît brutalement ($S_T \rightarrow 0$) et le CDS est déclenché. Le CDS paie alors $(1 - R) \times N$.

Lors du défaut Enron, le taux de recouvrement était de $R = 15\%$, soit $(1 - R) = 85\%$ du nominal.

Si la position comportait δ actions couvrant un CDS de nominal N , le gain net de la stratégie s'écrit :

$$\text{Gain} = (1 - R) \cdot N - \delta \cdot S_0 = 0.85 \cdot N - \delta \cdot S_0$$

Tant que $\delta < \frac{(1-R) \cdot N}{S_0}$, la stratégie est gagnante. En pratique, si le delta était bien estimé (inférieur à 0.85), le gain a été très significatif.

3.4 Portage et Roll-down : le coût du temps

3.4.1 Le portage (*Carry*)

Toute position en CDS a un **coût de portage** : la prime s versée prorata temporis à chaque période. Si le défaut survient au bout de t années, le coût total de portage est :

$$\text{Coût de portage} = s \cdot t \cdot N$$

Exemple : un CDS à $s = 45$ bps porté 6 mois coûte $45 \times 0.5 = 22.5$ bps de nominal. Ce n'est pas négligeable.

3.4.2 Le Roll-down

Définition 3.4 (Roll-down). Le **Roll-down** est le gain (ou la perte) en mark-to-market résultant du simple vieillissement d'un contrat le long d'une courbe de crédit inchangée. Il traduit le fait qu'à conditions de marché identiques, un contrat initialement de maturité T devient de maturité $T - \Delta t$ après Δt années.

Si la courbe de spread est montante et concave (ce qui est le cas typique), le spread à $T - \Delta t$ ans est **inférieur** au spread à T ans. Pour l'acheteur de protection initialement à s_T , son contrat vaut désormais $s_{T-\Delta t} < s_T$ sur le marché. Le gain en mark-to-market est :

Formule du Roll-down

$$\text{Roll-down} \approx (s_T - s_{T-\Delta t}) \times \text{DV01}_{T-\Delta t}$$

Exemple numérique : un CDS 5 ans acheté à 45 bps. Un an plus tard, la courbe n'a pas bougé ; le contrat est maintenant un 4 ans coté à 35 bps.

$$\text{Roll-down} = (45 - 35) \times \text{DV01}_{4Y} = 10 \text{ bps} \times \text{DV01}_{4Y}$$

3.4.3 La DV01 : unité de risque en crédit

Définition 3.5 (DV01 — Dollar Value of a 01). La **DV01** mesure la variation de la valeur mark-to-market d'un contrat de crédit pour un déplacement de **1 point de base** (0.01%) du spread. Pour un CDS de maturité T et de nominal N :

$$\text{DV01} = \frac{\partial V_{\text{CDS}}}{\partial s} \times 0.01\% = N \times \text{Risky Duration}(T) \times 0.01\%$$

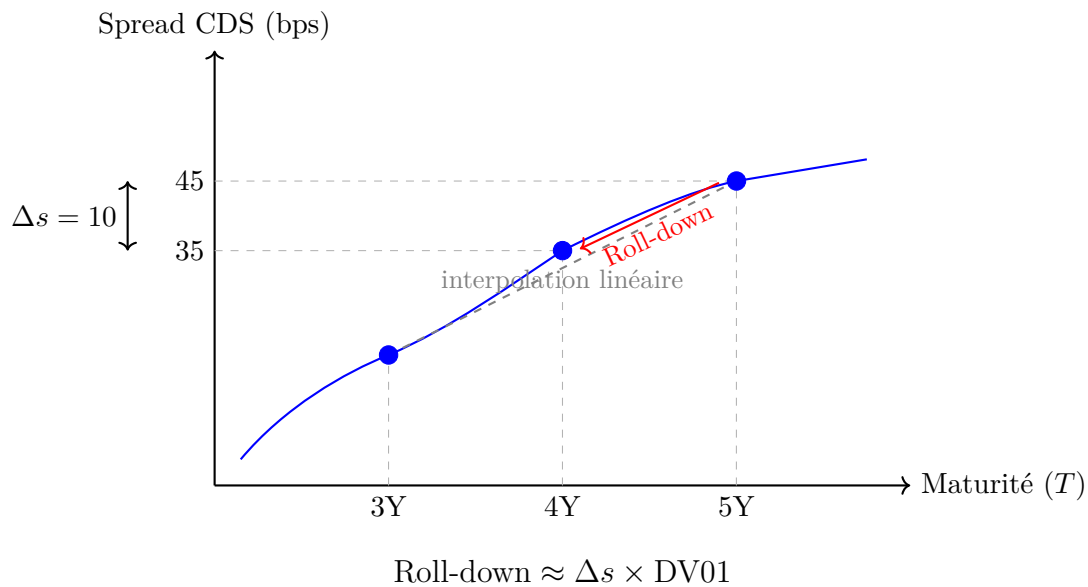


FIGURE 3.2 – Roll-down sur la courbe de spread CDS. Le contrat 5Y (spread = 45 bps) devient un 4Y (spread = 35 bps) après 1 an à courbe inchangée. Le gain en mark-to-market vaut $\Delta s \times DV01_{4Y}$. La droite pointillée illustre l'interpolation linéaire entre 3Y et 5Y.

Remarque 3.6. Contrairement aux produits de taux purs, la DV01 d'un CDS **incorpore le risque de crédit** dans son calcul. La Risky Duration est pondérée par la probabilité de survie :

$$\text{Risky Duration}(T) = \int_0^T e^{-(r+\lambda)u} du$$

Ce calcul nécessite d'injecter les probabilités de défaut (λ) et de survie ($e^{-\lambda t}$) dans la valorisation, ce qui le distingue d'une duration classique.

3.5 Les limites de l'IA face à la *Small Data*

3.5.1 Le problème de la non-stationnarité

En finance, les données ne sont pas **stationnaires** : les relations entre variables (spreads, prix d'actions, taux) changent de régime au cours du temps (crises, changements réglementaires, cycles de taux). Contrairement aux lois de la physique, les lois de la finance *varient*.

Cela pose un problème fondamental pour les modèles d'apprentissage automatique : un modèle calibré sur les données historiques d'un régime peut être totalement inadapté au régime suivant.

3.5.2 Le mythe du Big Data en crédit

Remarque 3.7. Un ordre de grandeur à retenir : un dataset multi-entreprises en crédit compte typiquement **20 ans de données quotidiennes** sur **150 entreprises**.

$$20 \times 252 \times 150 = 756\,000 \text{ observations}$$

C'est très loin des milliards de points nécessaires pour les réseaux de neurones profonds. Dans ce contexte, les méthodes **économiques en données** (modèles structurels, formes réduites, ML classique, approches bayésiennes) sont souvent plus robustes que le Deep Learning.

Le tableau suivant résume la praticabilité des approches selon le contexte :

Approche	Adapté au crédit	Remarque
Modèles structurels (Merton)	✓	Peu de paramètres
ML classique (Lasso, SVM)	✓	Robustes en petite dimension
Réseaux de neurones profonds	×	Trop de paramètres pour le volume de données

3.6 Le Modèle de Merton Revisité : la Dette comme Option

3.6.1 Structure de bilan et équilibre de marché

Le point de départ du modèle de Merton est une identité comptable fondamentale :

Identité du bilan

$$V_t = E_t + D_t$$

où V_t est la valeur de marché des **actifs** de l'entreprise, E_t la valeur des **actions** (equity), et D_t la valeur de la **dette**.

Puisque les actions cotent sur un marché, E_t est observable. Merton fait alors l'hypothèse que les trois grandeurs sont des actifs de marché, et considère V_t comme la variable latente sous-jacente, supposée suivre un mouvement Brownien géométrique :

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma_A V_t dW_t$$

3.6.2 Représentation optionnelle

On suppose que l'entreprise a émis une unique obligation zéro-coupon de nominal K , arrivant à maturité T .

- Si $V_T \geq K$: l'entreprise rembourse intégralement. Les actionnaires reçoivent $V_T - K > 0$.
- Si $V_T < K$: défaut. Les créanciers récupèrent V_T (liquidation). Les actionnaires reçoivent 0.

Définition 3.8 (Décomposition de Merton). Les flux des deux types de porteurs peuvent s'écrire comme des dérivés :

$$\text{Actionnaire : } \max(V_T - K, 0) = \text{Call}(V, K, T) \quad (3.1)$$

$$\text{Créancier : } \min(V_T, K) = K - \max(K - V_T, 0) = Ke^{-rT} - \text{Put}(V, K, T) \quad (3.2)$$

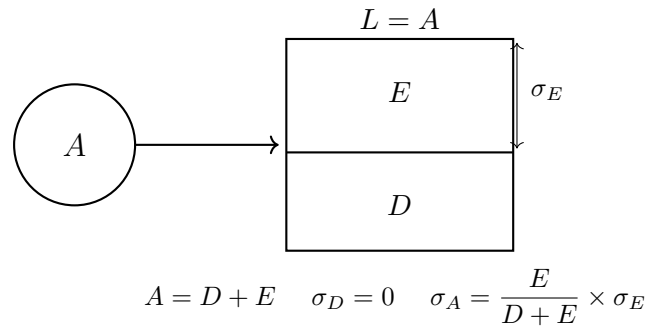
La dette risquée est donc un **zéro-coupon sans risque minoré d'un Put vendu** sur les actifs.

3.6.3 Dédution de la volatilité des actifs

La volatilité des actifs σ_A n'est pas directement observable. On la déduit via la relation entre l'équité et les actifs. Par Itô, la volatilité de l'équité σ_E (observable via les options sur actions) est liée à σ_A par :

$$\sigma_E \cdot E_t = \frac{\partial E}{\partial V} \cdot \sigma_A \cdot V_t = \Delta_{\text{Call}} \cdot \sigma_A \cdot V_t$$

Puisque la dette est supposée non volatile (dans l'approximation de Merton), on obtient :



(a) Bilan de l'entreprise et relation entre volatilités

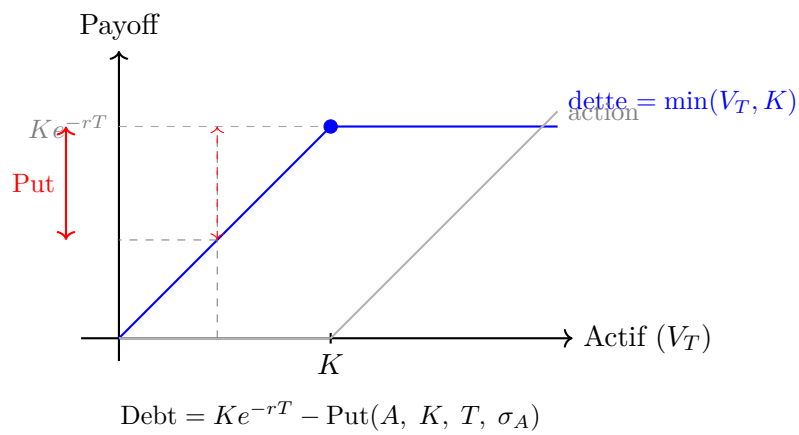
(b) Payoff de la dette à maturité = $\min(V_T, K)$ = zéro-coupon – Put sur les actifs

FIGURE 3.3 – Modèle de Merton : structure du bilan (haut) et représentation optionnelle de la dette (bas).

Volatilité des actifs (approximation)

$$\sigma_A \approx \frac{E_t}{V_t} \cdot \sigma_E = \frac{E_t}{E_t + D_t} \cdot \sigma_E$$

Le ratio $E_t/(E_t + D_t)$ est l'inverse du **levier de marché** (*market leverage*). Plus l'entreprise est endettée, plus $\sigma_A < \sigma_E$.

Remarque 3.9. Cette hypothèse est circulaire : on price la dette en supposant que la dette a une volatilité nulle, alors que c'est précisément l'objet du pricing. En pratique, on résout le système d'équations non linéaires $\{E_t = \text{Call}(V_t, K, T, \sigma_A) ; \sigma_E E_t = \Delta \sigma_A V_t\}$ numériquement.

Instabilité numérique : la « vallée de colinéarité »

L'observation que l'équité est un Call ($E_t = \text{Call}(V_t, K, T, \sigma_A)$) et que les options sur actions sont donc des **calls sur calls**, révèle une difficulté pratique fondamentale : les deux variables latentes (V_t, σ_A) déterminent simultanément les actions *et* la dette. Il existe une **vallée de colinéarité** dans l'espace des paramètres :

Problème de colinéarité

Il existe une famille de couples (V_t, σ_A) qui laissent les observables (E_t, σ_E) inchangés, tout en ayant un **impact très important sur le spread de crédit** modélisé. Cette dégénérescence rend l'optimiseur numériquement instable : de légères variations des inputs génèrent des spreads de crédit très différents.

Concrètement, si l'on essaie d'ajuster à la fois le niveau et la volatilité des actifs pour coller à la fois aux actions et aux options sur actions, on obtient une multitude de solutions équivalentes pour les actions mais pas pour le crédit — rendant la calibration très sensible aux données initiales.

3.6.4 Lien avec le spread de crédit et la convexité

Dans ce cadre, **acheter de la protection CDS** revient à acheter un Put sur les actifs de l'entreprise. Le spread de crédit est structurellement fonction du prix de l'action (via $V_t = E_t + D_t$). Ce lien mécanique :

- Justifie la stratégie CDS-Actions (cf. Section précédente).
- Garantit la **convexité positive** par construction du modèle.

3.7 La Courbe de Crédit et le Trade « Steepener »**3.7.1 Problème d'extension : de la maturité unique à la courbe**

Le modèle de Merton standard pricing une seule maturité. En pratique, le marché du CDS génère une **courbe de spread** $s(T)$ pour $T \in \{1, 3, 5, 7, 10\}$ ans.

L'extension naïve — pricer un CDS T -ans avec une dette arrivant à maturité T — crée des incohérences : les **taux forward de crédit peuvent devenir négatifs** pour certaines formes de courbe.

3.7.2 La découverte du steepener (2003-2004)

Exemple 3.10 (Le trade Steepener). Vers 2003, le marché CDS se développe principalement sur la maturité **5 ans**. Les courbes de crédit sont alors pratiquement **plates** : $s_{5Y} \approx s_{10Y}$. Un Hedge Fund londonien demande aux banques des cotations sur le CDS **10 ans**. Les traders, faute de modèle de courbe, cotent le 10 ans au même niveau que le 5 ans.

La stratégie d'arbitrage :

1. **Achat de protection 10 ans** (spread $s_{10Y} \approx s_{5Y}$).
2. **Vente de protection 5 ans** (spread s_{5Y}).

Portage net ≈ 0 (même spread payé et reçu).

Rolldown sur le 5 ans : voir section précédente — gain mécanique via la pente de la courbe lors du vieillissement du contrat.

Rolldown sur le 10 ans : nul car la courbe est plate (pas de pente exploitable).

Résultat : stratégie à coût de portage nul, générant du rolldown sur la jambe 5 ans. **Arbitrage pur de portage.**

En agrégeant ces positions auprès de nombreuses banques, l'arbitriste a exercé une pression qui a progressivement « pentu » la courbe. Les Steepeners sont devenus un trade standard : jouer une augmentation de la pente $s_{10Y} - s_{5Y}$.

Remarque 3.11. Une fois la courbe pentue, le Steepener devient un trade de **convexité négative** (carry positif mais convexité courte), inverse du profil CDS-Actions.

3.7.3 Construction DV01-neutre et P&L du Steepener

Hypothèse de déplacement parallèle

En pratique, les traders ne travaillent pas à partir des taux forwards (qui représentent un scénario moyen dérivé de la courbe actuelle). Ils raisonnent en termes de **choc parallèle** : « que se passe-t-il si tous les spreads bougent de +1 bp ? » C'est une hypothèse pragmatique qui correspond à la manière dont les systèmes de risque des hedge funds et banques étaient construits historiquement.

Sous cette hypothèse, si les deux spreads bougent de $+\Delta s$:

$$\text{P\&L}_{1\text{bp}} = +\text{DV01}(10) \cdot \Delta s - \underbrace{\text{DV01}(5) \cdot \Delta s \cdot N_5/N_{10}}_{\text{jambe 5Y}}$$

Pour annuler ce risque directionnel (position **market-neutre sur les chocs parallèles**), on choisit le ratio de nominaux tel que les deux contributions se compensent.

Pour que le Steepener soit **neutre au risque de taux** (position non directionnelle sur le spread moyen), on construit la position de manière à ce que les deux jambes aient la même sensibilité en DV01.

Approximation du DV01

Dans un cadre simplifié (taux sans risque r et spread s constants, coupons continus), le DV01 d'un CDS de maturité T s'écrit :

$$\text{DV01}(T) = \int_0^T e^{-(r+s)t} dt = \frac{1 - e^{-(r+s)T}}{r + s}$$

Pour des spreads et taux modérés ($r + s$ petit), on obtient l'approximation :

$$\text{DV01}(T) \approx T \cdot e^{-sT}$$

ce qui confirme que le ratio $\Delta \approx 10/5 = 2$ (la duration 10 ans est environ le double de la duration 5 ans) est une bonne approximation de premier ordre.

Définition 3.12 (Ratio de couverture Δ). On note N_5 et N_{10} les nominaux des jambes 5Y et 10Y. La condition de neutralité DV01 est :

$$N_5 \times \text{DV01}(5Y) = N_{10} \times \text{DV01}(10Y)$$

Le ratio de couverture est donc :

$$\Delta = \frac{N_5}{N_{10}} = \frac{\text{DV01}(10Y)}{\text{DV01}(5Y)}$$

Comme $\text{DV01}(10Y) > \text{DV01}(5Y)$ (duration plus longue), on a $\Delta > 1$: il faut vendre plus de nominal de 5Y que d'acheter de 10Y.

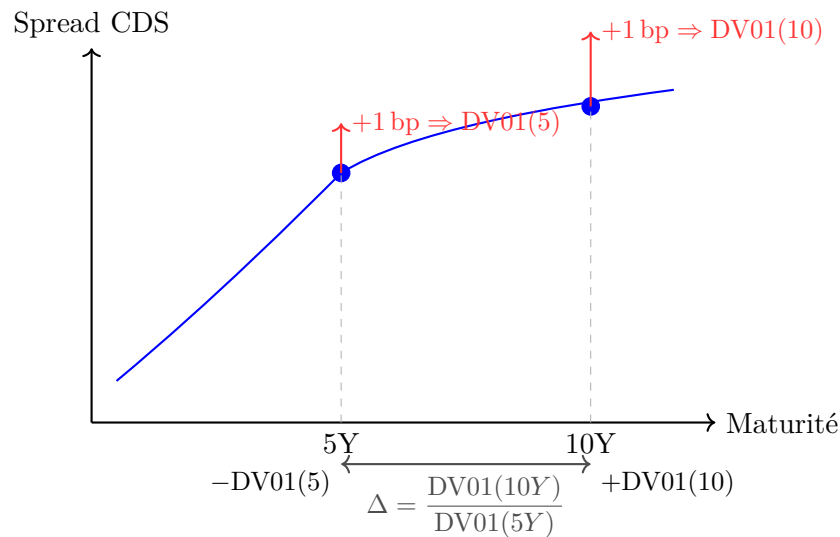


FIGURE 3.4 – Construction DV01-neutre du Steepener : vente de protection 5Y (nominal $\Delta \cdot N$) et achat de protection 10Y (nominal N), de façon à equaliser les sensibilités en DV01.

P&L du Steepener

Soit M_5 et M_{10} les spreads de marché (en bps) des CDS 5Y et 10Y, et $\text{RD}(T)$ le roll-down annuel sur la maturité T .

P&L du Steepener (DV01-neutre)

$$\text{Carry} = \Delta \times M_5 - M_{10}$$

$$\text{Roll-down} = \Delta \times \text{RD}(5) - \text{RD}(10)$$

Dans le cas initial (courbe plate, $M_5 = M_{10}$ et $\text{RD}(10) = 0$) :

$$\text{Carry} = (\Delta - 1) \times M_5 > 0 \quad (\text{puisque } \Delta > 1)$$

$$\text{Roll-down} = \Delta \times \text{RD}(5) > 0$$

Les deux composantes sont positives : c'est un arbitrage pur.

Comportements aux bornes : concavité du profil

Le profil de P&L du steepener en fonction de M_5 présente deux comportements extrêmes qui expliquent sa **concavité** :

Scénario	Condition	P&L
Défaut ($M_5 \rightarrow \infty$)	Entreprise en défaut	$-(\Delta - 1) \times LR$
Spreads nuls ($M_5 \rightarrow 0$)	Risque de crédit disparaît	$M_5 - M_{10} \leq 0$ (léger)
Zone intermédiaire	Carry + roll-down actifs	$P\&L \geq 0$ avec break-evens

Interprétation :

- En cas de **défaut** ($M_5 \rightarrow \infty$) : on a vendu $(\Delta - 1)$ unités de plus de CDS 5Y que de CDS 10Y. La perte nette est $(\Delta - 1) \times LR$ (taux de perte sur l'excédent non couvert).
- En cas de **spreads convergeant vers zéro** : le gain résiduel sur la jambe 5Y ($\Delta \cdot M_5 \cdot DV01(5)$) et la perte sur le 10Y ($M_{10} \cdot DV01(10)$) se compensent presque, laissant $M_5 - M_{10} \leq 0$.
- C'est l'ajout du **carry et du roll-down** (cf. tcolorbox P&L) qui soulève le profil au-dessus de zéro dans la zone intermédiaire, créant deux break-evens sur les côtés.

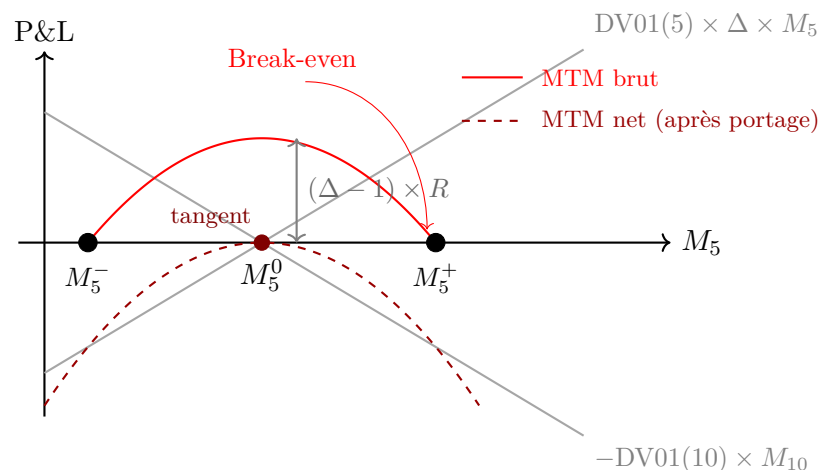


FIGURE 3.5 – Profil de P&L du Steepener DV01-neutre. Les droites grises forment le « X ». La courbe rouge pleine (brute) est un dôme avec deux break-evens M_5^- et M_5^+ sur les côtés. La courbe rouge pointillée (nette, après portage) est décalée vers le bas et tangente à l'axe en M_5^0 .

3.8 Modélisation de la Courbe de Crédit : Deux Philosophies

La nécessité de modéliser une courbe entière (et non plus une maturité unique) a engendré un débat intellectuel analogue à celui des modèles de taux d'intérêt.

3.8.1 Le point de vue « à l'ancienne » : le taux court (Vasicek)

Définition 3.13 (Modèle de Vasicek (1977)). On modélise directement le **taux court** r_t (ou l'intensité de défaut λ_t) par un processus à retour à la moyenne :

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t) dt + \sigma dW_t$$

où κ est la vitesse de retour à la moyenne θ , et σ la volatilité.

L'avantage de cette approche est **interprétatif** : chaque paramètre a un sens économique.

- θ : niveau long terme du taux (ou du spread).
- κ : vitesse d'ajustement (mean-reversion).
- σ : volatilité, qui génère une prime de risque et « bombe » la courbe.

La courbe $T \mapsto s(T)$ est entièrement déterminée par ces trois paramètres. C'est la même logique qui s'applique à Vasicek, Ho-Lee, Hull-White dans les taux.

3.8.2 Le point de vue moderne : l'objet courbe (HJM)

Définition 3.14 (Cadre Heath-Jarrow-Morton (1992)). Au lieu de modéliser un taux court, on modélise directement la **courbe entière** en faisant diffuser les taux forward instantanés $f(t, T)$:

$$df(t, T) = \mu(t, T) dt + \sigma(t, T) dW_t$$

La condition d'absence d'arbitrage impose une contrainte sur μ (condition HJM) :

$$\mu(t, T) = \sigma(t, T) \int_t^T \sigma(t, u) du$$

	Vasicek / Hull-White	HJM
Variable modélisée	Taux court r_t	Courbe entière $f(t, T)$
Interprétabilité	Forte (paramètres économiques)	Faible (perte du sens de la pente)
Élégance mathématique	Moyenne	Très forte (cohérence no-arb par construction)
Défaut	Génère des distributions gaussiennes (taux négatifs)	Perd l'explication de l'origine de la pente

Remarque 3.15. Le débat HJM vs. Vasicek se retrouve dans tous les marchés de taux et de crédit. L'approche HJM est mathématiquement cohérente, mais le modèle à taux court conserve un avantage pédagogique : il décompose la courbe en **anticipation** (tendance centrale θ) et en **prime de risque** (convexité générée par σ). Cette décomposition intuitive est précieuse pour l'analyse économique.

3.9 Vers un Modèle Cohérent : le Seuil de Défaut (Barrière)

3.9.1 Problème des forwards négatifs dans Merton naïf

Dans l'extension naïve du modèle de Merton à plusieurs maturités, on price un CDS de maturité T en supposant que l'entreprise rembourse une dette arrivant exactement à la date T . Cette hypothèse conduit à des **probabilités de survie non monotones** : si la courbe de crédit n'est pas exactement cohérente avec ce schéma, les probabilités de défaut conditionnelles (forwards) peuvent devenir **négatives**.

3.9.2 Le modèle à barrière : première formulation cohérente

La solution est de remplacer la date de maturité unique par un **seuil de diffusion continu** : l'entreprise fait défaut *dès que* la valeur de ses actifs A_t passe en dessous d'un seuil D (la barrière).

Définition 3.16 (Temps de premier passage et probabilité de survie). Soit A_t la valeur des actifs de l'entreprise, diffusant selon un MBG. Le défaut survient au temps d'arrêt :

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : A_t \leq D\}$$

La probabilité de survie à l'horizon T est :

$$\mathbb{Q}(\tau > T) = \mathbb{Q}(\forall t \leq T, A_t > D)$$

Cette formulation fait appel aux **formules de symétrie** du mouvement brownien (temps de premier passage, loi de l'arc-sinus) et garantit que les probabilités de survie sont décroissantes en T .

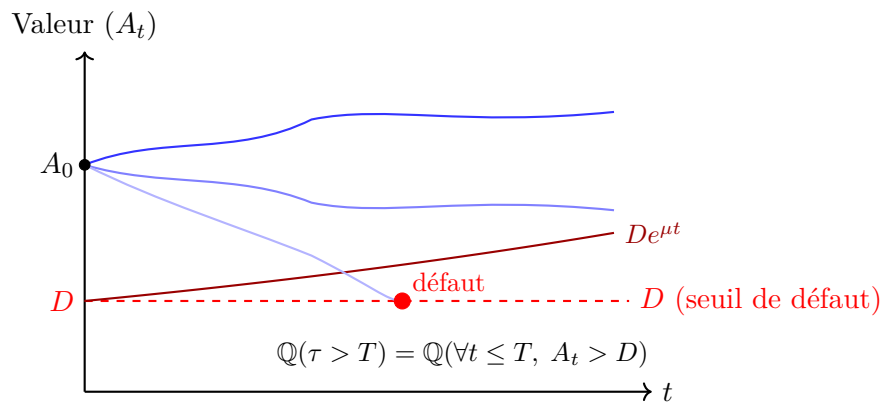


FIGURE 3.6 – Modèle à barrière : A_t diffuse à partir de $A_0 > D$. Le défaut survient au premier passage sous la barrière D (fixe ou exponentielle $De^{\mu t}$). Les trois trajectoires illustrent des scénarios de survie (bleu) et de défaut (rouge).

3.9.3 Avantage et limite du modèle à barrière

Avantage : cohérence des probabilités de survie (monotones décroissantes), formules analytiques via la réflexion brownienne.

Limite critique : pour un mouvement brownien, la probabilité d'atteindre la barrière en temps infinitésimal est **nulle**. Cela implique :

Problème du spread nul à court terme

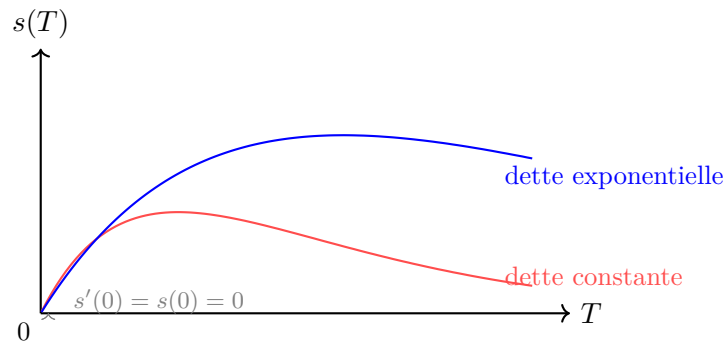
$$\lim_{T \rightarrow 0} s(T) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\partial s}{\partial T}(T) = 0$$

Le spread de crédit et sa dérivée sont **tous deux nuls** à court terme. C'est une conséquence directe des propriétés du mouvement brownien : fondamentalement irréaliste pour les marchés.

3.10 Formes de la Courbe de Crédit : Pathologies et Solutions

3.10.1 Courbe en « chapeau de Napoléon » (dette constante)

Si le seuil D est **constant** et qu'on laisse la diffusion de A_t agir sur le long terme, l'enveloppe parabolique des trajectoires devient de plus en plus large. La probabilité de survie à long terme *diminue*, ce qui génère une courbe de spread en cloche (« chapeau de Napoléon ») — non réaliste.



Solution : supposer que la barrière croît exponentiellement : $D(t) = D_0 e^{\mu t}$ (la dette est refinancée à un taux μ). Cela supprime la descente à long terme et donne une courbe **monotone croissante** — plus réaliste.

3.10.2 Ajout d'un saut : résoudre le spread nul à court terme

Pour corriger le spread nul à l'origine, on ajoute un **processus de Poisson** d'intensité λ_0 à la diffusion :

Spread court terme avec saut

$$s(T) \xrightarrow{T \rightarrow 0} (1 - R) \cdot \lambda_0 = M_0$$

Ce résultat (dû à **Darrell Duffie**) constitue la relation fondamentale entre spread, intensité et taux de perte :

$$M_0 = LR \times \lambda$$

où $LR = (1 - R)$ est le taux de perte (*Loss Rate*) et λ est l'intensité instantanée de défaut.

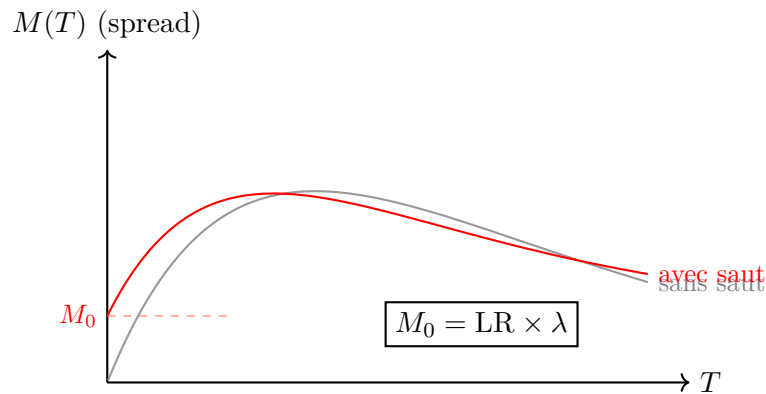


FIGURE 3.7 – Courbe de spread $M(T)$ en fonction de la maturité T . Sans saut (diffusion pure), $M(0) = 0$ et $M'(0) = 0$: le spread converge vers zéro à l'origine. Avec un saut de Poisson d'intensité λ_0 , le spread initial est non nul : $M_0 = LR \times \lambda_0$.

3.10.3 CreditGrades et processus de Lévy

Exemple 3.17 (CreditGrades (JP Morgan / Goldman Sachs, 2002)). Quants de banques d'investissement londoniennes ont proposé de rendre le seuil de dette D **stochastique** : $D \sim \text{LogNormal}$. Cette convolution introduit une incertitude sur la barrière et génère un spread non nul à l'origine.

Paramètres : (A, D, T, σ_A) avec seuil log-normal. Le modèle a une « jolie petite formule »

fermée, mais ne résout pas le problème de la dérivée nulle.

Exemple 3.18 (Processus Variance Gamma (Lévy)). En remplaçant le mouvement brownien par un **processus Variance Gamma** $X_t = W_{\gamma(t)}$ (changement de temps aléatoire sur un brownien), on obtient un processus de Lévy avec sauts inférieurs, résolvant simultanément les deux problèmes ($s(0) \neq 0$ et $s'(0) \neq 0$).

Limitation pratique : dès qu'on sort du cas Variance Gamma, les distributions tempérées/semi-tempérées ne sont plus analytiquement traitables.

3.11 Le Modèle d'Intensité de Duffie : une Alternative Pragmatique

3.11.1 L'idée fondamentale : paramétrer l'intensité directement

Au lieu de modéliser la valeur des actifs A_t (entité abstraite et non observable), on modélise directement l'**intensité de défaut** λ_t comme une fonction du prix de l'action S_t :

Modèle d'intensité de Duffie

$$\lambda_t = f(S_t) = \left(\frac{L \cdot e^{\mu t}}{S_t} \right)^p + \lambda_0$$

L'interprétation est la suivante :

- $\frac{L e^{\mu t}}{S_t} = \frac{\text{Debt}(t)}{\text{MarketCap}(t)}$ est le **levier de marché** (*market leverage*), observable.
- μ : taux de croissance de la dette (*debt growth rate*) — paramètre économique interprétable.
- p : exposant de sensibilité, calibré sur les données de marché.
- λ_0 : intensité de fond (assure un spread non nul à court terme).

Ce modèle décompose la courbe de crédit en **scénario central** (μ , le taux de croissance de la dette) et **prime de risque** (p , la sensibilité au levier).

Remarque 3.19. Pour les entreprises **investment grade** (levier faible, loin du seuil), le terme $(L/S)^p$ est très petit. L'intensité est dominée par λ_0 , et le modèle se réduit à un modèle à intensité constante — équivalent à ignorer la structure de capital. Le message : pour l'investment grade, la **volatilité** (via l'impact sur S_t) est la variable clé, pas le levier.

3.12 Applications : Trades LBO et Structures de Courbe

3.12.1 Le trade LBO (*Leveraged Buy-Out*)

Un LBO est le rachat d'une entreprise par un fonds d'investissement qui finance l'acquisition principalement par dette, augmentant brutalement le levier de l'entreprise.

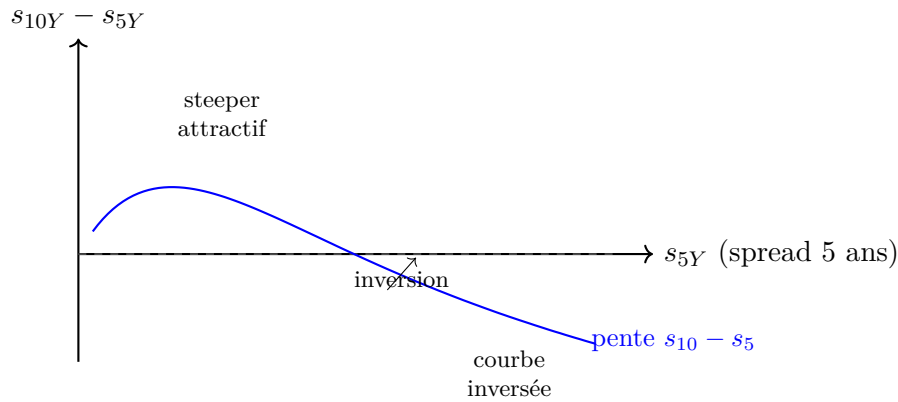
Exemple 3.20 (Trade jackpot sur l'investment grade). Une entreprise investment grade (faible levier, CDS bon marché) est identifiée comme candidate LBO. La position :

1. **Achat de protection CDS** : si le LBO a lieu, le risque de crédit explose $\rightarrow$ le CDS se valorise fortement.
2. **Achat d'actions** : le fonds d'investissement booste le prix de l'action en transférant le risque sur les créanciers.

Résultat : gain simultané sur les deux jambes. La stratégie reproduit un profil convexe similaire à la figure 3.1.

3.12.2 Inversion de courbe en cas de défaut imminent

La courbe de spread $T \mapsto s(T)$ présente une structure caractéristique en fonction du niveau absolu de spread :



Quand s_{5Y} est très élevé (probabilité de défaut élevée à court terme), la courbe **s'inverse** : $s_{5Y} > s_{10Y}$. La pente $s_{10Y} - s_{5Y}$ passe négative. Ce signal est la borne supérieure naturelle du trade Steepener.

3.13 Pricing par EDP dans le Modèle d'Intensité (Processus de Cox)

3.13.1 Cadre général

Dans un **processus de Cox** (processus de Poisson à intensité stochastique λ_t), le prix de l'action S_t et l'indicateur de défaut $\mathbf{1}_{\tau \leq t}$ sont couplés. On définit les probabilités de survie conditionnelles :

$$P(t, T) = \mathbb{E} \left[\exp \left(- \int_t^T \lambda_s ds \right) \middle| \mathcal{F}_t \right] \quad (\text{courbe de crédit})$$

3.13.2 Pricing du CDS : décomposition en deux branches

Le spread de marché M d'un CDS satisfait l'équation de juste valeur :

$$M \times \underbrace{\text{DV01}}_{\text{branche premium}} = \underbrace{(1 - R) \times \int_0^T (-dP(0, t))}_{\text{branche défaut}}$$

Définition 3.21 (DV01 dans un modèle d'intensité).

$$\text{DV01}(T) = \int_0^T P(0, t) dt$$

où $P(0, t)$ est la probabilité de survie actualisée.

3.13.3 Pricing des options : EDP de Black-Scholes généralisée

Dans ce cadre, le prix $V(t, S)$ d'une option sur action satisfait une EDP intégrant le risque de défaut :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2 S^2}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r - \lambda \cdot \text{LR}) S \frac{\partial V}{\partial S} - (r + \lambda) V + \lambda \cdot V_{\text{défaut}} = 0$$

où $V_{\text{défaut}}$ est la valeur résiduelle de l'option en cas de défaut (typiquement 0 pour un call, K pour un put).

Remarque 3.22. La présence du terme $\lambda \cdot V_{\text{défaut}}$ distingue fondamentalement ce pricing du Black-Scholes standard. Elle induit une **skew de crédit** sur les options : les puts profonds sont plus chers que prédit par Black-Scholes, en raison du risque de saut de l'action à zéro lors du défaut.